



*Universidad Nacional Autónoma de México
ENES Juriquilla
Ingeniería Aeroespacial 2002
Guía Práctica de Estudio 04
Prof. Ing Andrés David Flores Ferro
2do semestre
Fecha de entrega: 21 de febrero del 2025*

DIAGRAMAS DE FLUJO (DFD)

*González Flores Daniela
No. de cuenta: 42504198-3
Luna Guerrero Axel Emilio
No. de cuenta: 32218587-8
Quiroz Lara Erik
No. de cuenta: 32225116-0*

*Fecha de Revisión:
Calificación:
Observaciones:*

Objetivo:

El alumno elaborará diagramas de flujo que representen soluciones algorítmicas vistas como una serie de acciones que comprendan un proceso.

Actividades:

- Elaborar un diagrama de flujo que represente la solución algorítmica de un problema, en el cual se requiera el uso de la estructura de control condicional.
- Elaborar la representación gráfica de la solución de un problema, a través de un diagrama de flujo, en el cual se requiera el uso de la estructura de control iterativa.

Introducción:

Un diagrama de flujo es la esquematización o representación gráfica de un algoritmo, el cual muestra los pasos o procesos a seguir con el fin de alcanzar una solución para una problemática previamente establecida. Los diagramas de flujo son importantes en programación ya que a partir de ellos es que los programadores son capaces de escribir un código en un programa en algún lenguaje de programación.

A todos los símbolos de los diagramas de flujo se les sometió a una normalización para crear un lenguaje universal para estos diagramas, debido a que antes de la normalización, el lenguaje lo definía previamente cada persona creadora de estos diagramas, de tal modo que solo el creador comprendía el diagrama de flujo creado.

Los principales símbolos utilizados en los diagramas de flujo son:

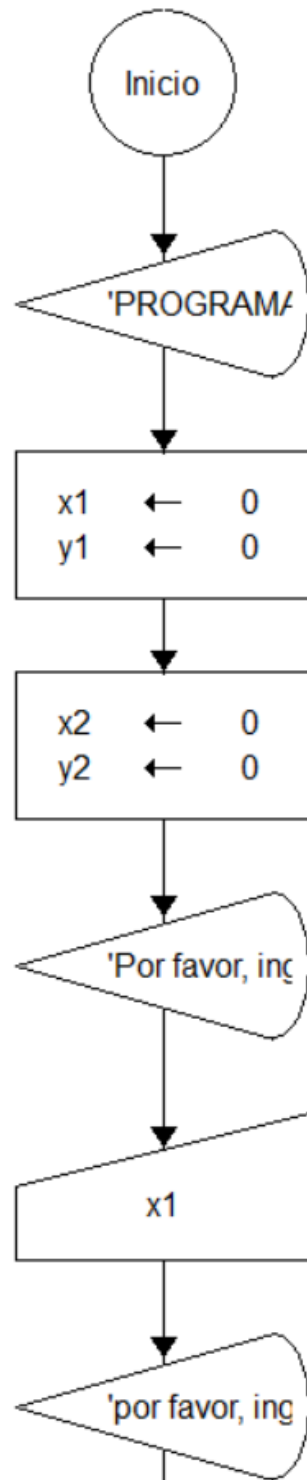
- Óvalo: Representa el inicio y el fin del diagrama.
- Paralelogramo: Se utiliza para la entrada y salida de datos.
- Rectángulo: Indica un proceso o una instrucción a realizar.
- Rombo: Representa una condición, que debe evaluarse para determinar el flujo del algoritmo.
- Flechas: Indican la dirección del flujo de ejecución.

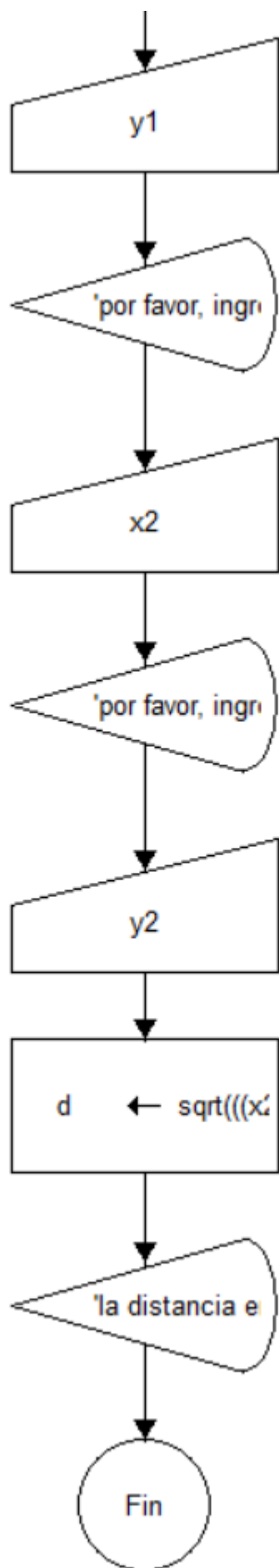
Los diagramas de flujo son una herramienta fundamental en la programación, ya que permiten representar visualmente el flujo de ejecución de un algoritmo. Su uso facilita la comprensión y el diseño de soluciones antes de implementarlas en un lenguaje de programación. En esta práctica, se analizará la construcción de diagramas de flujo para diferentes problemas computacionales, destacando su utilidad en el desarrollo de software.

En conjunto con las previas herramientas de resolución de problemas los diagramas de flujo se presentan como un modo para demostrar de forma gráfica y eficiente cada paso del proceso así como una simple introducción a lo que sería la traducción hacia el lenguaje de programación.

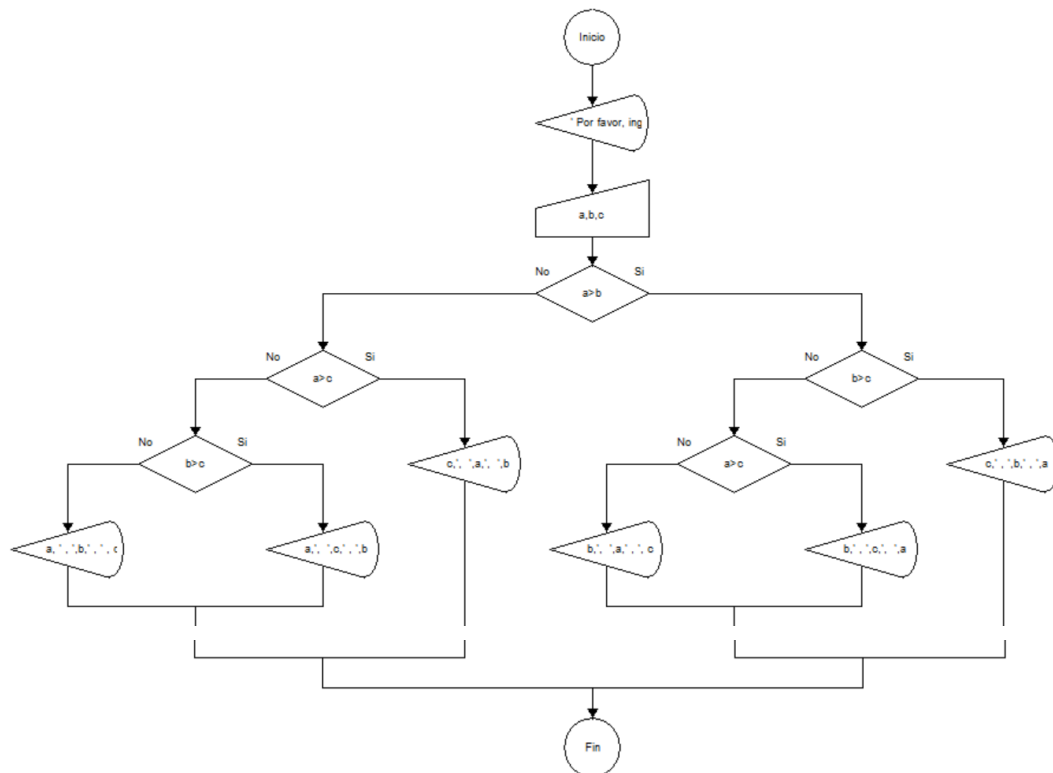
Desarrollo.

Para el desarrollo de esta práctica se hizo uso del programa DFD, en el cual decidimos resolver el problema de encontrar la distancia entre dos puntos utilizando un diagrama de flujo.





En este diagrama de flujo se asignan las variables pidiéndole al usuario que ingrese su coordenada X1 y Y1 primero para determinar la posición del primer punto, posteriormente se le solicita al usuario ingresar las coordenadas X2 y Y2 para determinar la posición del segundo punto, y para finalizar, con la información obtenida del usuario se aplica la fórmula $d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$ y la distancia d se muestra al usuario, resolviendo el problema y finalizando el programa.



En este diagrama de flujo se pide al usuario que ingrese 3 valores a los cuales se asignará una variable (a,b,c), para posteriormente comparar una a una e identificar si son mayores o menores entre sí de forma organizada.

Esto se hace ingresando en los cuadros de proceso $a>b$, en caso de que sí, $b>c$. En caso de que no sea así se compara en otro orden de la forma $a>c$ o $b>c$.

En cualquiera de las situaciones positivas se imprime la nota "a,b,c" , "a,c,b", "c,a,b", "b,a,c", "b,c,a" o "c,b,a".

Conclusiones:

Daniela:

Los diagramas de flujo son muy útiles para esquematizar un algoritmo y mostrarlo como pasos que nos llevarán a la solución de problemas, el representarlos de esta manera nos permite mejorar nuestro pensamiento algorítmico y comprender cómo es que se ejecutará algún programa. Cada símbolo de un diagrama de flujo tiene un significado específico que nos permite leer, mostrar, comparar datos, entre otras cosas.

Con la realización de esta práctica se pudieron reafirmar los conceptos vistos en clase, así como relacionarlos con otros nuevos al realizar los diagramas de flujo.

Se cumplió el objetivo de la práctica ya que se desarrollaron dos diagramas de flujo capaces de resolver el problema propuesto, descomponiéndolo en una serie de pasos que forman un proceso, adquiriendo habilidades para el uso del programa dfd y conociendo la simbología utilizada en este.

Erik:

A pesar de las dificultades que tuvimos en el proceso de ensamblar el diagrama de flujo en el programa DFD, esto nos ayudó a que como equipo pudimos profundizar en cada etapa y paso de la resolución del problema así como su interacción con el programa, de modo que resultó en un diagrama funcional y del cual comprendemos la lógica detrás de su funcionamiento.

Axel:

En esta práctica se mostró la importancia de los diagramas de flujo como una herramienta clave en la representación de algoritmos. Gracias a su estructura visual, permiten organizar y comprender mejor la lógica de resolución de problemas antes de implementarla en un lenguaje de programación.

Los diagramas de flujo son una herramienta esencial para visualizar algoritmos de manera clara y estructurada. En esta práctica, se diseñaron diagramas para calcular la distancia entre dos puntos y ordenar tres valores, aplicando estructuras de control. Su uso facilita la comprensión de problemas y sirve como base para la programación estructurada.

Bibliografía:

Ferro, A. D. F. (febrero del 2025). *Diagramas de flujo*.

(S/f). Wwww.uv.mx. Recuperado el 20 de febrero de 2025, de
<https://www.uv.mx/personal/aherrera/files/2020/05/DIAGRAMAS-DE-FLUJO.pdf>